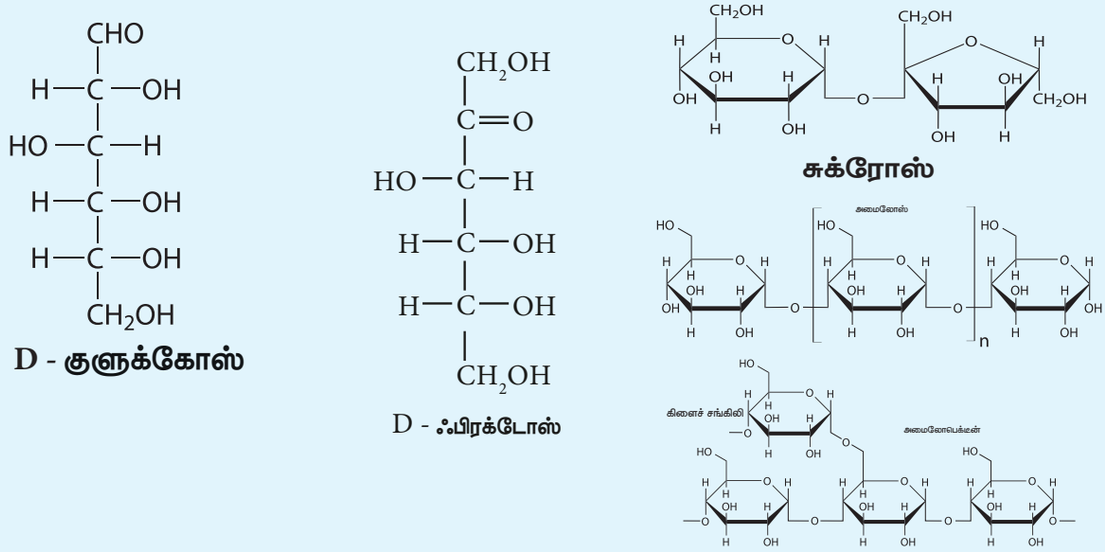
பாட அறிமுகம்

அனைத்து உயிரிகளும் கார்போஹைட்ரேட்கள், புரதங்கள், லிப்பிடுகள் மற்றும் நியுக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற பல்வேறு உயிரியல் மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகியவை மனித உடலில் காணப்படும் முக்கியமான தனிமங்களாகும். இவை ஒன்றிணைந்து பல்வேறு உயிரியல் மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன. இந்த உயிரியல் மூலக்கூறுகள், உயிரியல் அமைப்புகளில் நிகழும் பல்வேறு செயல்முறைகளுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்கும் எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உயிரியல் செயல்முறைகளுக்கு காரணமான வேதியிலைப் பற்றி கற்பிக்கும் பாடப்பிரிவானது உயிர்வேதியியல் என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த பாட அலகில் உயிரியல் மூலக்கூறுகள் பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள், அவற்றின் அமைப்பு மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை கற்க உள்ளோம்.

14.1 கார்போஹைட்ரேட்கள்:

கார்போஹைட்ரேட்கள் என்பவை அனைத்து உயிரினங்களிலும் மிக அதிகளவில் காணப்படும் கரிம சேர்மங்கள் ஆகும். இவற்றில் பெரும்பாலனவை இனிப்பு சுவை கொண்டவைகளாக இருப்பதன் காரணத்தால் சாக்கரைடுகள் (சர்க்கரை எனும் பொருள்படும், 'sakcharon' எனும் கிரேக்க சொல்லிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது) எனவும் அறியப்படுகின்றன. இவை நீரேற்றமடைந்த கார்பன்கள் என கருதப்படுகின்றன, மேலும் இவை நீரில் காணப்படும் அதே விகிதத்தில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அணுக்களை கொண்டுள்ளன. வேதியியலாக இவை பாலிஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைடுகள் அல்லது கீட்டோன்கள் ஆகும், இவற்றின் பொது வாய்ப்பாடு $C_n(H_2O)_n$. சில பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள் : குளுக்கோஸ் (மோனோ சாக்கரைடு), சுக்ரோஸ் (டைசாக்கரைடு) மற்றும் ஸ்டார்ச் (பாலிசாக்கரைடு)



படம் 14.1. கார்போஹைட்ரேட்களின் அமைப்பு

பச்சை தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கையின்போது கார்போஹைட்ரேட்கள் தொகுக்கப்படுகின்றன. ஒளிச்சேர்க்கை எனும் சிக்கலான செயல்முறையில் கார்பன் டையாக்சைடு மற்றும் நீர் ஆகியவற்றை குளுக்கோஸ் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆக மாற்ற தேவையான ஆற்றலை சூரிய ஒளி வழங்குகிறது. அதன் பின்னர் குளுக்கோஸ் மற்ற கார்போஹைட்ரேட்களாக மாற்றமடைகிறது. இது விலங்குகளால் உண்ணப்படுகிறது.

$$6CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{சூரிய ஒளி}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

XII U14-Biomolecules_New.indd 247 18-01-2021 16:50:05